

齐鲁工业大学《密码学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 以下哪项是密码学中“混淆”（Confusion）的典型实现方式？（ ）
A. 替换（Substitution）
B. 置换（Permutation）
C. 异或运算
D. 模运算
- DES 算法的分组长度是？（ ）
A. 56 位
B. 64 位
C. 128 位
D. 256 位
- 椭圆曲线密码（ECC）的安全性主要基于？（ ）
A. 大整数分解问题
B. 离散对数问题
C. 背包问题
D. 格基问题
- 以下哪种哈希函数不属于 SHA 系列？（ ）
A. SHA-1
B. MD5
C. SHA-256
D. SHA-512
- 数字签名的核心目的是？（ ）
A. 保证数据机密性
B. 实现数据完整性
C. 验证发送者身份

D. 提供抗抵赖性

二、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 密码学的两个核心分支是_____和_____。
- AES 算法的密钥长度可选 128 位、_____位和 256 位。
- RSA 算法的安全性基于_____问题的困难性。
- 对称密码体制中，加密和解密使用的密钥_____（填“相同”或“不同”）。
- 哈希函数的主要特性包括抗碰撞性、_____和单向性。
- 公钥密码体制中，私钥用于_____，公钥用于_____。
- 分组密码的工作模式包括电子密码本（ECB）、密码分组链接（CBC）、_____等。
- 量子计算对 RSA 的威胁主要源于其能高效解决_____问题。
- 消息认证码（MAC）的作用是同时保证消息的_____和_____。
- 我国自主设计的分组密码算法是_____（填简称）。

三、判断题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 凯撒密码属于对称密码体制。（ ）
- 哈希函数可以将任意长度的输入映射为固定长度的输出。（ ）
- 数字签名需要使用接收方的公钥进行签名。（ ）
- 量子密码（如 BB84 协议）的安全性基于量子力学基本原理。（ ）
- 双重 DES 可以完全避免“中间相遇攻击”。（ ）

四、多选题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

- 以下属于公钥密码算法的有？（ ）
A. AES
B. RSA
C. ECC
D. Diffie-Hellman
- 密码分析的主要方法包括？（ ）
A. 唯密文攻击
B. 已知明文攻击
C. 选择明文攻击
D. 选择密文攻击
- 以下关于 DES 算法的描述正确的有？（ ）
A. 密钥长度为 56 位
B. 采用 Feistel 网络结构
C. 分组长度为 64 位

- D. 已被 AES 完全取代
4. 哈希函数的应用场景包括？（ ）
- A. 数字签名
- B. 消息认证
- C. 数据压缩
- D. 密码存储
5. 以下哪些是密码协议设计需要考虑的安全属性？（ ）
- A. 机密性
- B. 完整性
- C. 认证性
- D. 不可否认性

五、证明题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 证明RSA算法中解密过程的正确性，即证明： $C^d \equiv M \pmod{n}$ （其中 $C = M^e \pmod{n}$ ， $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ ）。
2. 证明Diffie-Hellman密钥交换协议中，若攻击者无法解决离散对数问题，则无法获取共享密钥 $K = g^{ab} \pmod{p}$ （其中 g 是原根， p 是大素数， a, b 为随机私钥）。

六、综合应用题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 假设使用 AES-128 对明文“齐鲁工业大学密码学”进行加密，需首先对明文进行预处理，请说明预处理步骤（包括填充规则）。
2. 设计一个基于 RSA 的数字签名方案，要求描述签名生成和验证的具体步骤（需包含密钥生成、签名计算、验证过程）。
3. 分析 SHA-256 哈希函数处理输入消息的主要步骤（包括分组、扩展、压缩函数等）。
4. 已知某密码系统采用仿射密码，加密函数为 $C = (5M + 3) \pmod{26}$ ，其中 M 为明文字母（A=0, B=1, ..., Z=25）。若截获密文“KQJ”，试解密并写出对应的明文。
5. 结合量子计算的发展，分析传统公钥密码（如 RSA、ECC）面临的挑战及可能的应对策略（如后量子密码算法）。